

Softwarekonstruktion WS 16/17 – Übung 3

Ausgabe: 21.11.2016, Abgabe: 05.12.2016 12:00 Uhr

Präsenzübung

3.1 Grundlagen Hoare Kalkül

1. Betrachten Sie folgendes Programm **S**:

```
1 function func(x:Z, y:Z): Z
2   var a:Z
3     b:Z
4   begin
5     a := x
6     b := 0
7
8     while (a>0) do
9       begin
10        b := b+y
11        a := a-1
12      end
13
14   func := b
15 end
```

Beweisen Sie das Tripel: $\{x \geq 0\} \mathbf{S} \{func = x * y\}$

Verwenden sie als Hilfe das Programm HAHA¹.

2. Betrachten Sie folgendes Programmfragment S' in Pseudocode:

```
1 if x >= y
2   then
3     a := x - y
4   else
5     a := y - x
6 end
```

Beweisen Sie mittels Hoare Kalkül: $\{true\} \{S'\} \{a \geq 0\}$

¹HAHA: <http://haha.mimuw.edu.pl/>

Hausübung

3.2 Qualitätsmanagement Standards

3.2.1 Softwarequalität

1. Was versteht man unter Softwarequalität? Was ist problematisch daran und wie steht der Begriff Softwarezwecktauglichkeit damit in Zusammenhang? (2 Punkte)
2. Worin besteht der Unterschied zwischen inneren und äußeren Qualitätsmerkmalen? (2 Punkte)
3. Nennen und beschreiben Sie die in der Vorlesung besprochenen inneren und äußeren Qualitätsmerkmale nach ISO 9126. (4 Punkte)
4. Geben Sie zwei Beispiele für Qualitätsmerkmale, die dabei miteinander in Konflikt stehen können. Begründen Sie den Konflikt. (2 Punkte)

3.3 Softwareverifikation

3.3.1 Grundlagen Testen (5 Punkte)

1. Erläutern Sie ausführlich die Auswirkungen des Testens auf die Qualität.
2. Was ist der Unterschied zwischen einem Mangel und einem Fehler? In welchem Zusammenhang stehen die beiden zu Validierung und Verifizierung?
3. Erläutern Sie den Unterschied zwischen statischem und dynamischem Test.

3.3.2 Hoare Kalkül (15 Punkte)

Betrachten Sie folgendes Programm S in Pseudocode:

```
1 function f(n) :  
2  
3   x := 1  
4   y := 0  
5       while (x <= n) do  
6           y := y + x;  
7           x := x + 1;  
8       end  
9 end
```

1. Beweisen Sie mittels Hoare Kalkül: $\{n \geq 0\}\{S\}\{f(n) = n * (n + 1)/2\}$
Nehmen Sie an, dass als Invariante gilt: $y = x * (x - 1)/2$
Geben Sie für alle Schritte die passenden Hoare Regeln an.